

Correlación, Covarianza, Varianza y Regresión

Ejercicio completo aplicado al estudio de la obesidad

Material docente

2 de octubre de 2026

Índice general

1. Ejercicio completo: obesidad y características personales	1
1.1. Planteamiento	1
1.2. Dataset	2
1.3. Medias	2
1.4. Varianza y desviación típica	2
1.5. Covarianza	3
1.6. Coeficiente de correlación	3
1.7. Diagrama de dispersión	4
1.8. Recta de regresión	4
1.9. Predicción	4
1.10. Coeficiente de determinación	5
1.11. Tipo de empleo	5
1.12. Ejercicio para el estudiante	5
2. Soluciones	7
2.1. Edad media	7
2.2. Varianza de la edad	7
2.3. Covarianza edad-peso	7
2.4. Correlación edad-peso	7
2.5. Regresión peso sobre edad	8
2.6. Resumen de resultados	8
3. Formulario	9

Capítulo 1

Ejercicio completo: obesidad y características personales

1.1. Planteamiento

Se desea estudiar la posible relación entre determinadas características personales y el peso corporal de un grupo ficticio de personas adultas.

Para cada persona se registran:

- Edad, en años.
- Estatura, en centímetros.
- Peso, en kilogramos.
- Tipo de empleo.

El objetivo es estudiar la relación entre **estatura** y **peso** mediante media, varianza, desviación típica, covarianza, correlación lineal, regresión y coeficiente de determinación.

Concepto

Los datos son ficticios y tienen exclusivamente finalidad educativa. No deben utilizarse para establecer conclusiones médicas sobre obesidad ni sobre individuos concretos.

1.2. Dataset

Cuadro 1.1: Dataset ficticio

ID	Edad	Estatura (cm)	Peso (kg)	Tipo de empleo
1	25	160	62	Oficina
2	31	165	68	Oficina
3	28	170	70	Técnico
4	42	172	78	Oficina
5	36	175	82	Técnico
6	29	168	65	Activo
7	51	180	92	Oficina
8	45	178	88	Técnico
9	33	182	85	Activo
10	39	169	74	Oficina
11	54	176	95	Oficina
12	47	185	98	Técnico
13	26	158	60	Activo
14	58	174	91	Oficina
15	34	171	76	Activo

Definimos:

$$X = \text{Estatura}, \quad Y = \text{Peso}.$$

1.3. Medias

La media es:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

Para la estatura:

$$\sum X_i = 2613, \quad \bar{X} = \frac{2613}{15} = 174.20 \text{ cm.}$$

Para el peso:

$$\sum Y_i = 1214, \quad \bar{Y} = \frac{1214}{15} = 80.93 \text{ kg.}$$

Resultado

$$\bar{X} = 174.20 \text{ cm}$$

$$\bar{Y} = 80.93 \text{ kg}$$

1.4. Varianza y desviación típica

Para una muestra:

$$s_X^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

Para la estatura:

$$s_X^2 \approx 65.31, \quad s_X \approx 8.08 \text{ cm.}$$

Para el peso:

$$s_Y^2 \approx 154.92, \quad s_Y \approx 12.45 \text{ kg.}$$

Resultado

$$s_X \approx 8.08 \text{ cm}$$

$$s_Y \approx 12.45 \text{ kg}$$

1.5. Covarianza

La covarianza muestral es:

$$s_{XY} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{n - 1}.$$

Para la primera persona:

$$160 - 174.20 = -14.20,$$

$$62 - 80.93 = -18.93,$$

y por tanto:

$$(-14.20)(-18.93) \approx 268.81.$$

Repitiendo el cálculo para todas las observaciones se obtiene una covarianza positiva. En términos pedagógicos, una covarianza positiva indica que los valores altos de una variable tienden a aparecer junto a valores altos de la otra.

Resultado

La covarianza es positiva, por lo que existe una tendencia conjunta creciente entre estatura y peso en este conjunto de datos.

1.6. Coeficiente de correlación

El coeficiente de Pearson es:

$$r = \frac{s_{XY}}{s_X s_Y}.$$

Para este dataset, el valor es aproximadamente:

$$r \approx 0.72.$$

El valor positivo indica una asociación lineal positiva.

Concepto

La correlación describe asociación lineal. No demuestra por sí misma una relación causal.

1.7. Diagrama de dispersión

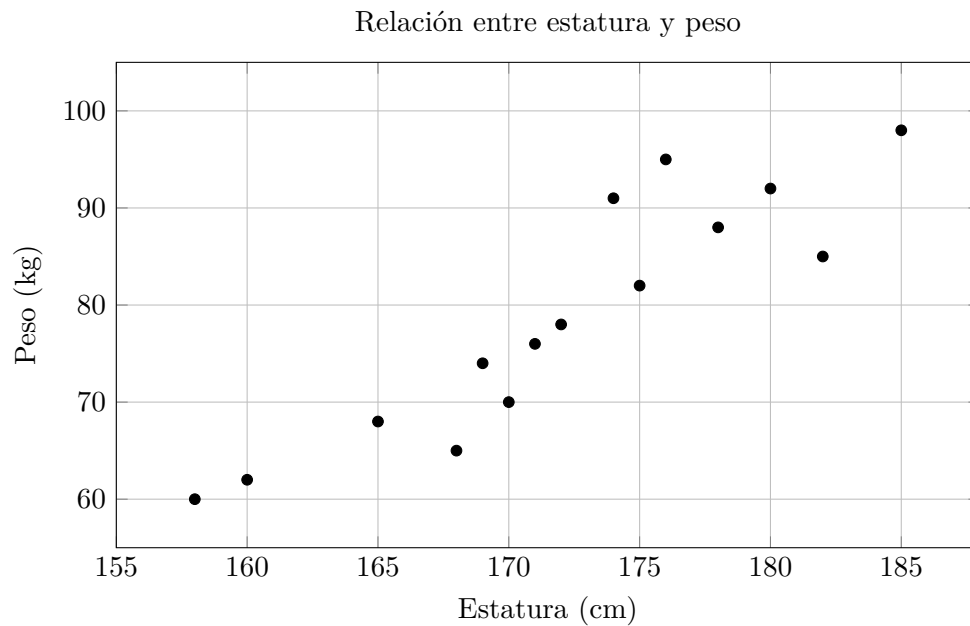


Figura 1.1: Diagrama de dispersión de estatura frente a peso.

1.8. Recta de regresión

La recta de regresión de Y sobre X es:

$$\hat{Y} = a + bX.$$

La pendiente se calcula mediante:

$$b = \frac{s_{XY}}{s_X^2}.$$

Y el término independiente:

$$a = \bar{Y} - b\bar{X}.$$

Para el dataset:

$$b \approx 1.113, \quad a \approx -112.94.$$

Por tanto:

$$\boxed{\hat{Y} = -112.94 + 1.113X}.$$

La ecuación permite estimar estadísticamente el peso a partir de la estatura dentro del rango de los datos observados.

1.9. Predicción

Para una persona de 177 cm:

$$\hat{Y} = -112.94 + 1.113(177).$$

Por tanto:

$$\boxed{\hat{Y} \approx 84.1 \text{ kg}}.$$

Esta cifra es una predicción estadística y no un diagnóstico.

1.10. Coeficiente de determinación

$$R^2 = r^2.$$

Con $r \approx 0.72$:

$$R^2 \approx 0.52.$$

Así, el modelo lineal representa aproximadamente el 52 % de la variabilidad del peso de esta muestra.

Concepto

Un valor de R^2 no significa que el modelo explique causalmente el porcentaje indicado. Es una medida de ajuste lineal dentro del conjunto de datos analizado.

1.11. Tipo de empleo

Los grupos considerados son:

- Oficina.
- Técnico.
- Activo.

Los pesos medios son aproximadamente:

Cuadro 1.2: Peso medio por tipo de empleo		
Tipo de empleo	Personas	Peso medio (kg)
Oficina	7	83.57
Técnico	4	83.25
Activo	4	71.50

La tabla permite realizar una comparación descriptiva. No permite concluir que el tipo de empleo sea la causa de las diferencias observadas.

1.12. Ejercicio para el estudiante

A partir del dataset:

1. Calcula la edad media.
2. Calcula la varianza de la edad.
3. Calcula la covarianza entre edad y peso.
4. Calcula la correlación entre edad y peso.
5. Obtén la recta de regresión del peso sobre la edad.
6. Estima el peso correspondiente a 40 años.
7. Calcula el peso medio por tipo de empleo.

6CAPÍTULO 1. EJERCICIO COMPLETO: OBESIDAD Y CARACTERÍSTICAS PERSONALES

8. Explica la diferencia entre varianza y covarianza.
9. Explica la diferencia entre correlación y regresión.
10. Explica por qué correlación no implica causalidad.

Capítulo 2

Soluciones

2.1. Edad media

$$\bar{X} = \frac{25 + 31 + 28 + 42 + 36 + 29 + 51 + 45 + 33 + 39 + 54 + 47 + 26 + 58 + 34}{15}$$

$$\boxed{\bar{X} \approx 36.53 \text{ años}}.$$

2.2. Varianza de la edad

Aplicando:

$$s_X^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2,$$

se obtiene aproximadamente:

$$\boxed{s_X^2 \approx 119.55}.$$

La desviación típica es:

$$\boxed{s_X \approx 10.93 \text{ años}}.$$

2.3. Covarianza edad-peso

Aplicando:

$$s_{XY} = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{n-1},$$

se obtiene aproximadamente:

$$\boxed{s_{XY} \approx 73.87}.$$

2.4. Correlación edad-peso

$$r = \frac{s_{XY}}{s_X s_Y} \approx 0.54.$$

Por tanto:

$$\boxed{r \approx 0.54}.$$

2.5. Regresión peso sobre edad

$$b = \frac{s_{XY}}{s_X^2} \approx 0.618.$$

$$a = \bar{Y} - b\bar{X} \approx 58.36.$$

La recta es:

$$\hat{Y} = 58.36 + 0.618X.$$

Para 40 años:

$$\hat{Y} = 58.36 + 0.618(40) \approx 83.1.$$

$$\hat{Y} \approx 83.1 \text{ kg}.$$

2.6. Resumen de resultados

Medida	Resultado aproximado
Estatura media	174.20 cm
Peso medio	80.93 kg
Desviación típica estatura	8.08 cm
Desviación típica peso	12.45 kg
Correlación estatura-peso	0.72
Pendiente de regresión	1.113
Coefficiente de determinación	0.52

Capítulo 3

Formulario

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i$$

$$s_X^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$$

$$s_X = \sqrt{s_X^2}$$

$$s_{XY} = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})$$

$$r = \frac{s_{XY}}{s_X s_Y}$$

$$\hat{Y} = a + bX$$

$$b = \frac{s_{XY}}{s_X^2}$$

$$a = \bar{Y} - b\bar{X}$$

$$R^2 = r^2$$

Concepto

La secuencia fundamental es:

Datos → Media → Varianza → Covarianza → Correlación → Regresión → Predicción